Algorithmique I

Corrigé du bilan 2024

Épreuve du 7 novembre 2024 · Questions 1 à 4

Les solutions utilisent `int`, `float`, `Boolean`, `String`, `read`, `print`, `return`, `if`, `AND`, `OR`, `NOT`, affectation `=` et comparaison `==`. Les données sont supposées correctes, comme le précise le bilan.

Question 1 : Traçage d'algorithme (5 points)

[1, p. 1].. `principal` lit `dim1=1`, `dim2=10`. Les paramètres `rayon` et `hauteur` n'appartiennent qu'au module appelé.

Trace de `principal` (lignes 1 à 12).

Ligne	dim1	dim2	ok	volume
2-3 - Déclarations	-		- -	-
4 - `read dim1, dim2`	1	10	-	-
5 - `ok = dim1 > dim2`	1	10	`false`	-
7 - `volume = volumeCylindre(dim1,dim2)`	1	10	`false`	31.4

Comme `NOT ok` est vrai, la branche de la ligne 7 est exécutée ; celle de la ligne 9 ne l'est pas. **Affichage (ligne 11) :** `31.4`.

Trace de `volumeCylindre(1,10)` (appel de la ligne 7).

Ligne du module	rayon	hauteur	aireDisque
14-15 - Paramètres et déclaration	1	10	-
16 - `aireDisque = 3.14*rayon*rayon`	1	10	3.14

Retour (ligne 17) : `3.14 * 10 = 31.4`. La constante `3.14` est celle de l'énoncé, sans substitution par une autre approximation de π.

Question 2 : Simplification et clarification (5 points)

[1, p. 2].. Supprimer `false OR ...`, les comparaisons redondantes aux booléens et la branche impossible « Je ne sais pas ».

```
void parite()
    int nombre
    read nombre
    if nombre MOD 2 == 0
        print "Le nombre est pair"
    else
        print "Le nombre est impair"
```

Contrôles : 4 → « Le nombre est pair » ; 5 → « Le nombre est impair » ; 0 → « Le nombre est pair ». Le dernier `else` du code initial est inaccessible, car un booléen ne peut valoir que `true` ou `false`.

Question 3 : Chiffre minimum (5 points)

[1, p. 2].. Lire un entier positif de trois chiffres et afficher son **plus petit chiffre**.

```
void chiffreMinimum()
    int n, c, d, u, minimum
    read n
    c = n DIV 100
    d = (n DIV 10) MOD 10
    u = n MOD 10
    minimum = c
    if d < minimum
        minimum = d
    if u < minimum
        minimum = u
    print minimum
```

Contrôles : 523 → `2` ; 100 → `0` ; 999 → `9`. Ne pas chercher le plus petit **nombre à trois chiffres** et ne pas ignorer les zéros internes ou finaux.

Question 4 : Voyelle ou consonne (5 points)

[1, p. 2].. Module recevant une chaîne d'un seul caractère et renvoyant `"v"` ou `"c"`.

```
String natureLettre(String lettre)
    Boolean voyelle
    String resultat
    voyelle = lettre == "a" OR lettre == "e" OR
              lettre == "i" OR lettre == "o" OR
              lettre == "u" OR lettre == "y" OR
              lettre == "A" OR lettre == "E" OR
              lettre == "I" OR lettre == "O" OR
              lettre == "U" OR lettre == "Y"
    if voyelle
        resultat = "v"
    else
        resultat = "c"
    return resultat
```

Exemple demandé : `natureLettre("r")` retourne `"c"`. **Hypothèses explicites :** les majuscules sont acceptées ; `y` est ici classé parmi les voyelles, suivant la classification alphabétique usuelle de l'exercice. Le sujet ne tranche pas ces deux conventions. Le module suppose une lettre non accentuée de l'alphabet ; les autres caractères sont hors domaine.

Références

[1] ESI, HE2B, *Algorithmique I : bilan 2024*, Bruxelles, Belgique, 2024.